

正方形面積與周界

$A=a^2 \cdot P=4a$ · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下A冊 單元七（續）

SSPA 關聯： ● 必考 正方形面積/周界係呈分試幾何題核心 · 每年必出

前置知識：L11 面積概念 · 長方形面積 · 周界複習

本堂目標：① 正方形面積公式 $A=a^2$ ② 正方形周界公式 $P=4a$ ③ 區分面積vs周界 ④ 已知面積/周界反求邊長

核心陷阱：□ T34 面積用 $a \times 4$ · T35 給周界求面積時用錯公式 · T36 單位混淆 (cm vs cm^2)

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

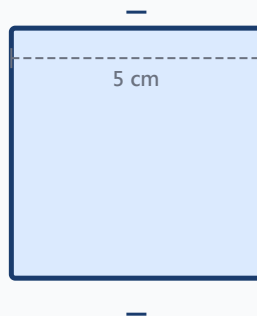
一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	正方形邊長 4 cm。周界 = ？		
2	正方形邊長 4 cm。面積 = ？		
3	邊長 5 cm 的正方形，面積=25 ____。單位應該係咩？		
4	正方形周界 = 24 cm。邊長 = ？		
5	正方形面積 = 49 cm ² 。邊長 = ？（提示：邊長×邊長=49）		

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

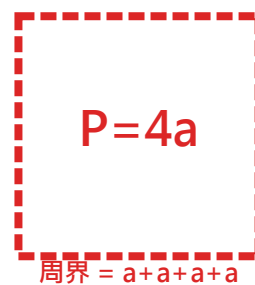
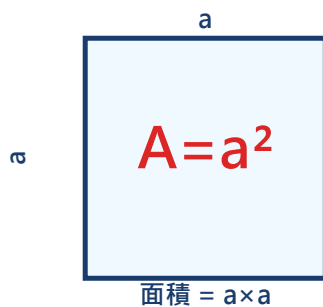
知識點一：正方形面積公式 SSPA 必考

- ① 正方形 = 四邊相等的特殊長方形
- ② 面積 =



邊長 × 邊長 = a^2 (a 係邊長)

- ③ 周界 = 邊長 × 4 = $4a$ (四邊加埋)
- ④ 致命對比：邊長=5cm → 面積=5×5=25cm² · 周界=5×4=20cm。完全唔同！
- ⑤ 面積同周界的單位：面積有²，周界冇²



知識點二：反求邊長 SSPA

- ① 已知面積求邊長：搵一個數，自乘等於面積 → 邊長 = $\sqrt{\text{面積}}$
P4只要求簡單數字：面積=25→邊長=5 (因為5×5=25)

② 已知周界求邊長：邊長 = 周界 $\div$ 4

③ 兩步題 (陷阱!)：題目給周界問面積 $\rightarrow$ 要先從周界求邊長，再求面積！

例1

正方形邊長 8 cm。面積 = ? 周界 = ?

例2

正方形周界 = 36 cm。邊長 = ? 面積 = ?

❌ 陷阱引爆

正方形邊長 6cm。

小明：面積 = $6 \times 4 = 24$

小美：面積 = $6 \times 6 = 36$

邊個喎？

✅ 揭露

小美啱！面積 = 邊長² = 36cm^2

小明用咗周界公式 (6×4)

呢個錯誤 = 扣3分 = 跌Grade

⚠️ 70%學生會將正方形面積計錯做 $a \times 4$ ！記住：4條邊加埋 = 周界。邊長自己乘自己 = 面積。

⚠️ 已知周界求面積 = 兩步！例：P=32 $\rightarrow$ a=8 $\rightarrow$ A=64。唔好直接用 $32 \times$ 任何嘢！

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

🌱 基礎層 (全體必做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
6	正方形邊長 9 cm。面積 = ? 周界 = ?	🌱	
7	正方形邊長 12 cm。面積 = ?	🌱	
8	正方形面積 = 81cm^2 。邊長 = ?	🌱	

🌿 進階層 (🏆 選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
9	正方形周界 = 48 cm。邊長 = ? 面積 = ?	🌿	
10	正方形A邊長 7 cm，正方形B周界是A的2倍。B的面積 = ?	🌿	
11	一個正方形和一個長方形 (長10cm闊4cm) 有相同的周界。正方形的面積 = ?	🌿	

🌳 挑戰層 (🚀 選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	正方形邊長增加 2 cm 後，新面積 = 64cm^2 。原邊長 = ? 原面積 = ?	🌳	

13	正方形邊長增加 3 cm 後，新周界 = 52 cm。原面積 = ？		
14	兩個正方形的面積之和 = 100 cm ² 。大正方形的邊長比小正方形大 2 cm。兩個正方形的邊長各 = ？		

 終極挑戰 ( 選做，共 1 題)

#	題目	難度	作答區
15	用 40 cm 鐵線圍成一個正方形。如果改用同樣鐵線圍一個長方形 (長比闊大 4 cm)，哪個圖形面積較大？大幾多？		

四、應用題 (12 分鐘) (SSPA 文字題)

例3

正方形花園周界 = 32 m。花園的面積 = ？ m²。

#	題目	難度	作答區
16	正方形桌面邊長 80 cm。面積 = ？ cm ²		
17	正方形地磚面積 = 900 cm ² 。邊長 = ？		
18	正方形操場周界 = 200 m。操場面積 = ？ m ²		
19	正方形相架面積 = 144 cm ² 。要圍邊框，需要多長的邊框材料？ (即係求周界)		
20	一個正方形花園，沿對角線鋪一條小路。正方形邊長 10 m。小路把花園分成兩個三角形，每個三角形面積 = ？		

五、課後功課 (課後完成)

基礎必做 (共 6 題)

#	題目	難度	作答區
H1	正方形邊長 6 cm。面積 = ？		
H2	正方形邊長 11 cm。周界 = ？		
H3	正方形面積 = 64 cm ² 。邊長 = ？		
H4	正方形周界 = 28 cm。邊長 = ？面積 = ？		
H5	正方形邊長 15 cm。面積 = ？周界 = ？		

H6 正方形地毯面積 = 400 cm^2 。邊長 = ?



進階選做 (共 2 題, 🌱 選做)

#	題目	難度	作答區
H7	正方形邊長增加一倍後, 面積變成原來的幾倍? 周界變成原來的幾倍?	🌱	
H8	大正方形面積 100 cm^2 , 小正方形面積 36 cm^2 。大正方形的邊長比小正方形長幾多 cm?	🌱	

六、本堂核心易錯點總結 (8 分鐘)

✅ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌱 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠:

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100% 正確)

☐ 挑戰 🌱 進階題 (80%+ 正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	面積用 $a \times 4$: 邊長 5 $\rightarrow A=20$ ❌	$A=a^2=5 \times 5=25\text{ cm}^2$ 。 $a \times 4$ = 周界!
2	周界用 a^2 : 邊長 5 $\rightarrow P=25$ ❌	$P=4a=4 \times 5=20\text{ cm}$ 。周界係四條邊加埋。
3	單位搞亂: 面積答案寫 cm、周界寫 cm^2	面積 = cm^2/m^2 。周界 = cm/m 。有 ² 同冇 ² 要分清!
4	給周界求面積直接代: $P=32 \rightarrow A=32 \times ?$ ❌	先求邊長 ($32 \div 4 = 8$)。再求面積 ($8 \times 8 = 64$) $\rightarrow$ 兩步!
5	面積求邊長用 $\div 4$: $A=36 \rightarrow$ 邊長 $= 36 \div 4 = 9$ ❌	找邊長 $\times$ 邊長 = 36 的數 $\rightarrow 6$ ($6^2 = 36$)。唔係除!
6	邊長 double = 面積 double: $2a \rightarrow 2A$ ❌	邊長 $\times 2 \rightarrow$ 面積 $\times 4$ (因為 $(2a)^2 = 4a^2$)。面積係邊長嘅平方!
7	正方形當長方形計: 用 $A=l \times w$ 但 $l=w$ (都啱)	正方形係特殊長方形。用 $A=a^2$ 最直接。兩者答案一樣。

🧠 口訣: 「正方四邊一樣長, 面積 a^2 周界 $4a$ 。邊長二次方係面積, 記得單位要有平方。」

七、解題四步卡

1

搵邊長 a

題目直接俾 a ? 定係要從周界 ($\div 4$) 或面積 (開方) 求?

2

揀公式

搵面積 $\rightarrow A=a^2$ 。搵周界 $\rightarrow P=4a$ 。唔好調轉!

3

計算

$a^2 = a \times a$ 。心算或直式。大數字 (例如 $80^2 = 6400$) 要小心!

4

配單位

面積 $\rightarrow \text{cm}^2/\text{m}^2$ 。周界 $\rightarrow \text{cm}/\text{m}$ 。答案合理? 面積通

附錄：考後加強練習（S1-S4）

#	題目	答案
S1	正方形邊長 11 cm。 (a) 周界 = ? (b) 面積 = ?	(a) 44cm (b) 121cm ²
S2	正方形的周界是 56 cm。 它的面積是多少？	56÷4=14cm → 14 ² =196cm ²
S3	一個正方形和一個長方形的周界相等。 正方形邊長 10 cm。 長方形長 14 cm。 闊 = ?	40÷2-14=6cm
S4	一個正方形花園的面積是 81 m ² 。 (a) 邊長 = ? (b) 周界 = ? (c) 如果每米籬笆 \$8，圍住花園要多少錢？	(a) 9m (b) 36m (c) \$288

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「正方形面積與周界」。重點：❶ 正方形面積公式 $A=a^2$ ❷ 正方形周界公式 $P=4a$ ❸ 區分面積vs周界 ❹ 已知面積/周界反求邊長。

最易錯嘅 3 個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「正方形面積與周界」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學——只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢挑戰層 17-21

☐ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P4-上-L12

 相關課題：L03 平行四邊形與三角形面積 · L04 梯形多邊形面積 · L05 面積陷阱專項 · 相關課題：L12 正方形面積與周界 · L14 周界應用題